

Сравнителен анализ на версиите на модела

BRCA Subtype GNN — класификация на 5 молекулярни подтипа на рак на гърдата

Анализирани версии: 9

Верифицирани чекпойнти (презаредени .pt): 6 от 7 .pt файла

Данни: TCGA brca_tcga_pan_can_atlas_2018 · 981 пациента · 27→160→196 гена

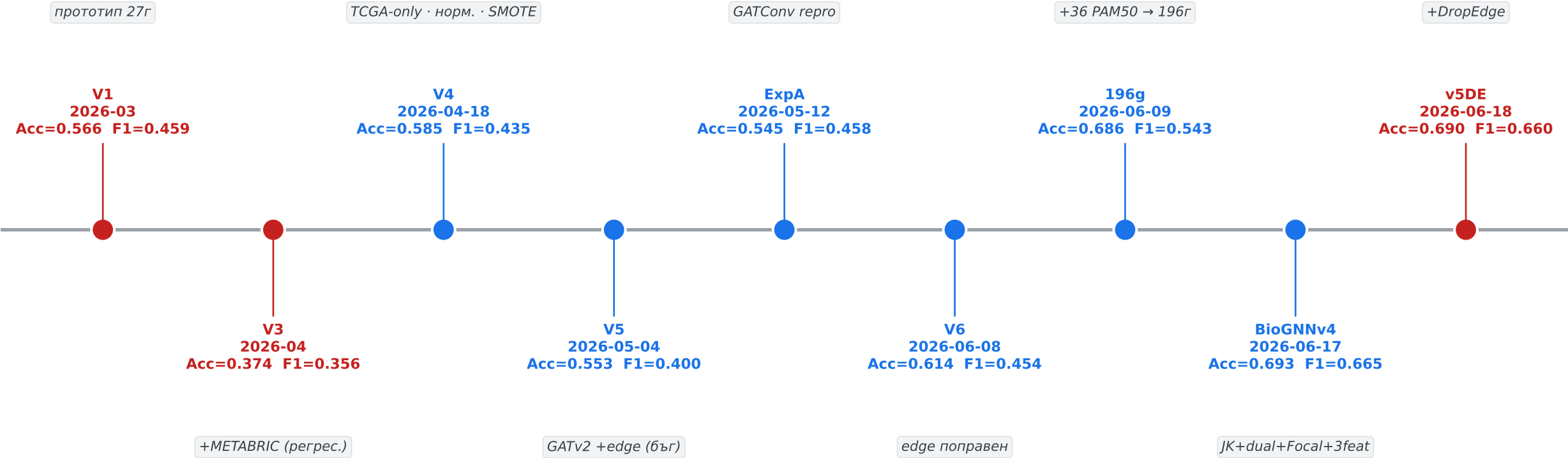
РЕЗЮМЕ: Най-добрият GNN по метрики е BioGNNv4 Enhanced (Acc=0.693, Macro F1=0.665, верифициран чекпойнт last_model-17-06.pt). Авторът посочва за production-модел 196-генния GATv2 (best_model_tcga_196genes_09.06.pt, Acc=0.686, F1=0.543) — по-консервативен и интегриран в UI. ВАЖНА УГОВОРКА: табличните baseline-и (Random Forest Acc=0.907, Logistic Regression Acc=0.896 / F1=0.855) все още значимо превъзхождат всеки GNN — това е честният методологичен извод на проекта.

Обобщителна таблица на всички версии

Версия	Дата	Гени	Слой	node feat	edge	JK	dual RO	Параметри	Loss	Optim	SMOTE	Acc	Macro F1	Verified ckpt
V1	2026-03	27	GATConv	1	не	не	не	—	CE	Adam	не	0.5658~	0.4591	✗
V3	2026-04	160	GATConv	1	не	не	не	—	CE	Adam	?	0.3745~	0.3562	✗
V4	2026-04-18	160	GATConv	1	не	не	не	344,327	CE	Adam	да	0.5851	0.4353	✓
V5	2026-05-04	160	GATv2Conv	1	да	не	не	674,823	CE	Adam	да	0.5535	0.4001	✓
ExpA	2026-05-12	160 (157 ефект)	GATConv	1	не	не	не	344,327	CE	Adam	да	0.5453	0.4579	✓
V6	2026-06-08	160	GATv2Conv	1	да	не	не	674,823	CE	Adam	да	0.6136	0.4544	✓
196g	2026-06-09	196	GATv2Conv	1	да	не	не	674,823	CE	Adam	да	0.6861	0.5429	✓
BioGNNv4	2026-06-17	196	GATv2Conv	3	да	да	да	964,488	FocalLoss	AdamW	да	0.6932	0.6646	✓
v5DE	2026-06-18	196	GATv2Conv	3	да	да	да	964,488	FocalLoss	AdamW	да	0.6900~	0.6600	✗

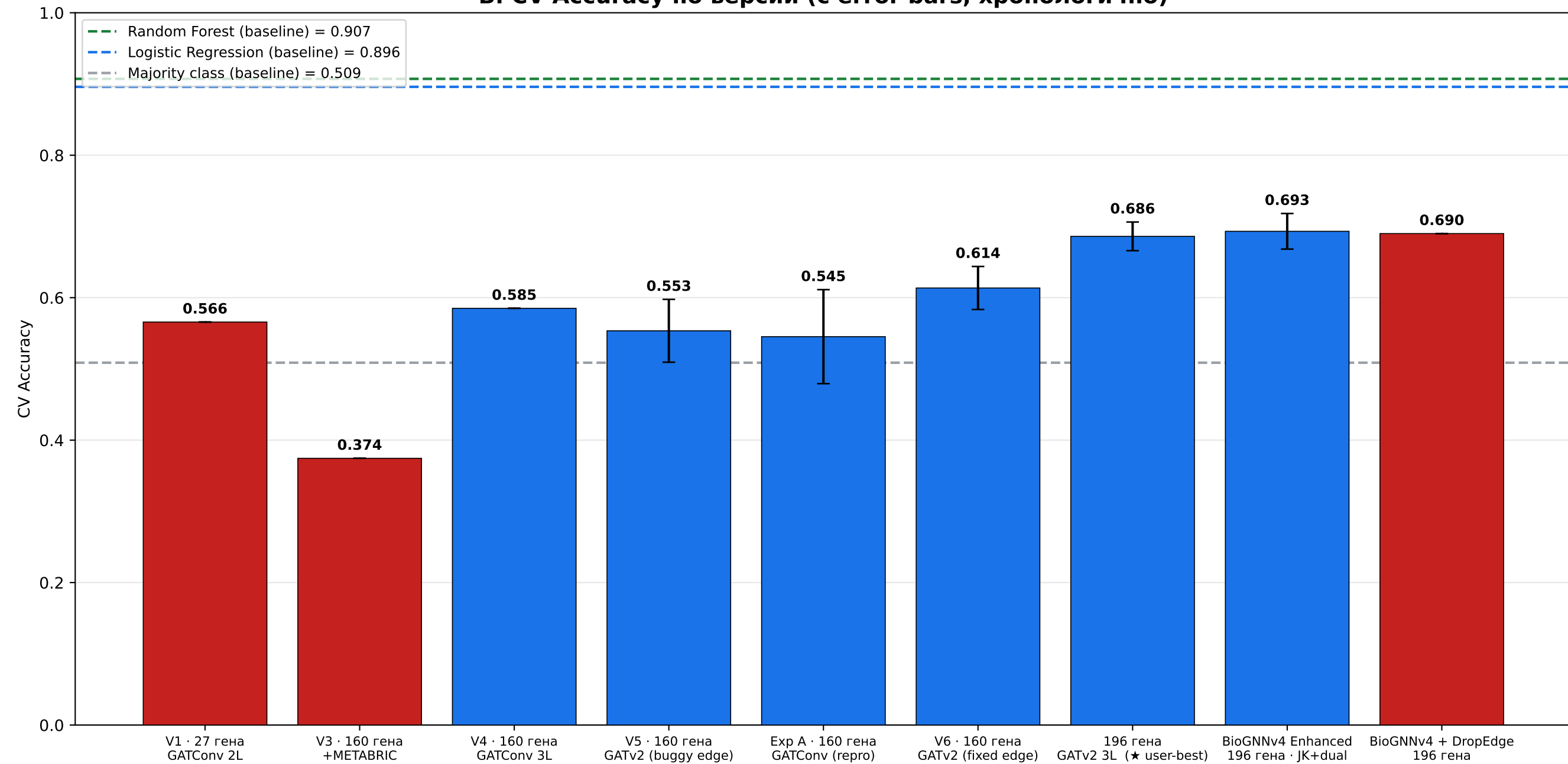
Сини/зелени редове = архитектурата е верифицирана чрез презареждане на .pt чекпойнта. Червени = само текстов източник (липсва/невъзможен за презареждане чекпойнт). '~' = приблизителна стойност.

A. Времева линия на версиите — какво ново добавя всяка



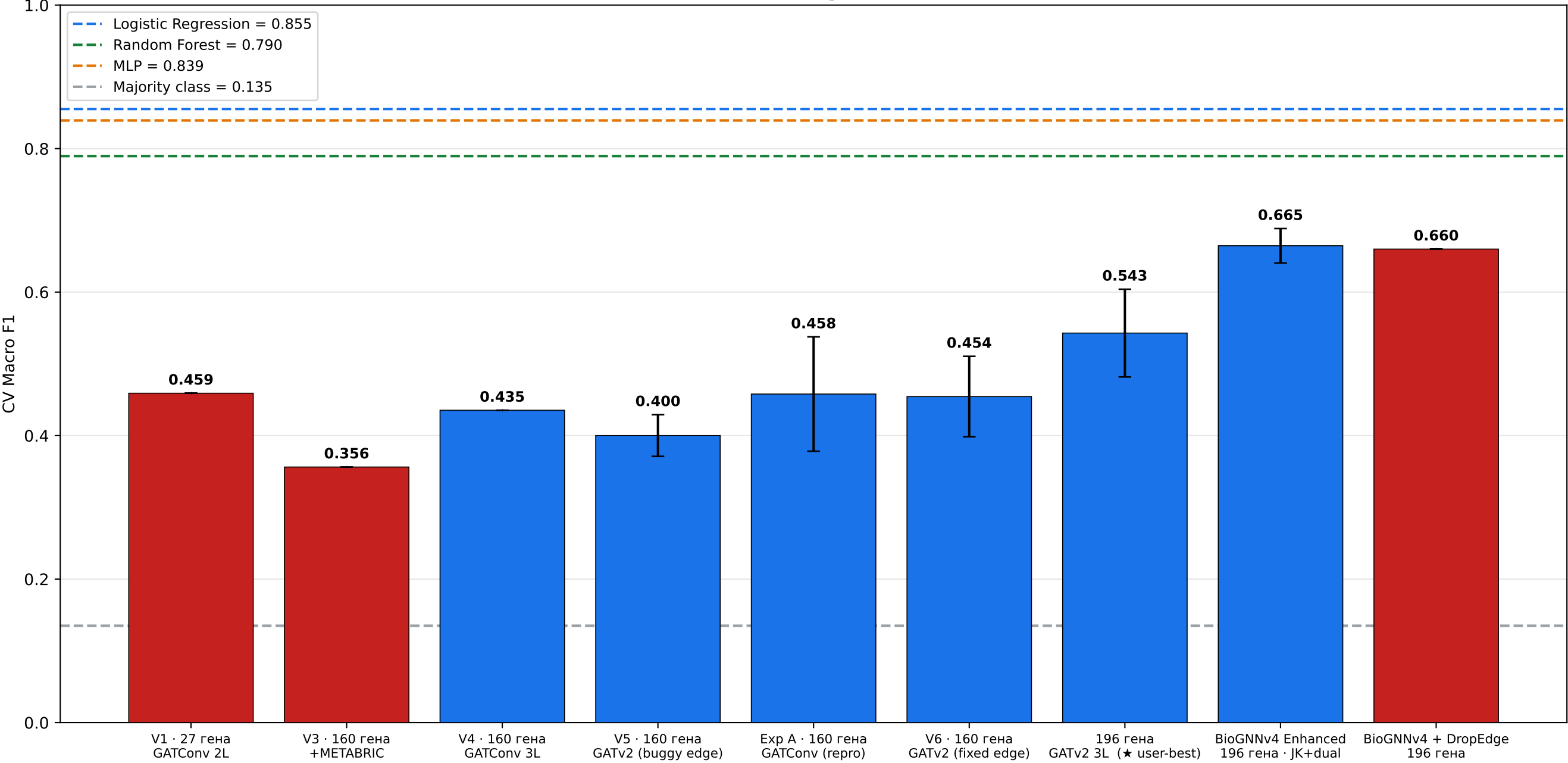
Синьо = верифициран чекпойнт · Червено = само документиран (без чекпойнт). Хронологичен ред отляво надясно.

В. CV Accuracy по версии (с error bars, хронологично)



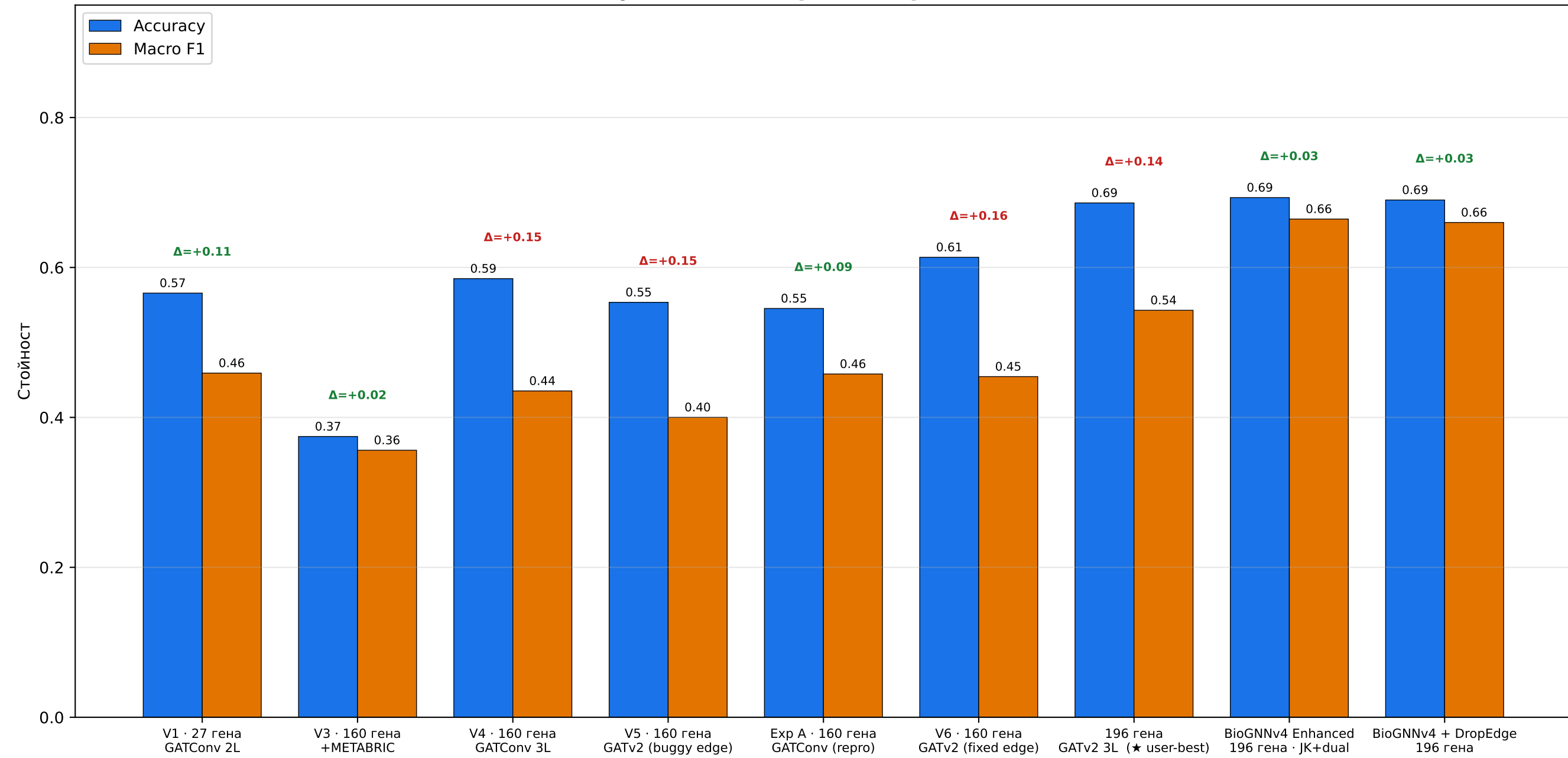
Сини стълбове = верифициран чекпойнт; червени = само документиран. Прекъснатите линии са табличните baseline-и — всички GNN остават под тях.

C. CV Macro F1 по версии (с error bars)



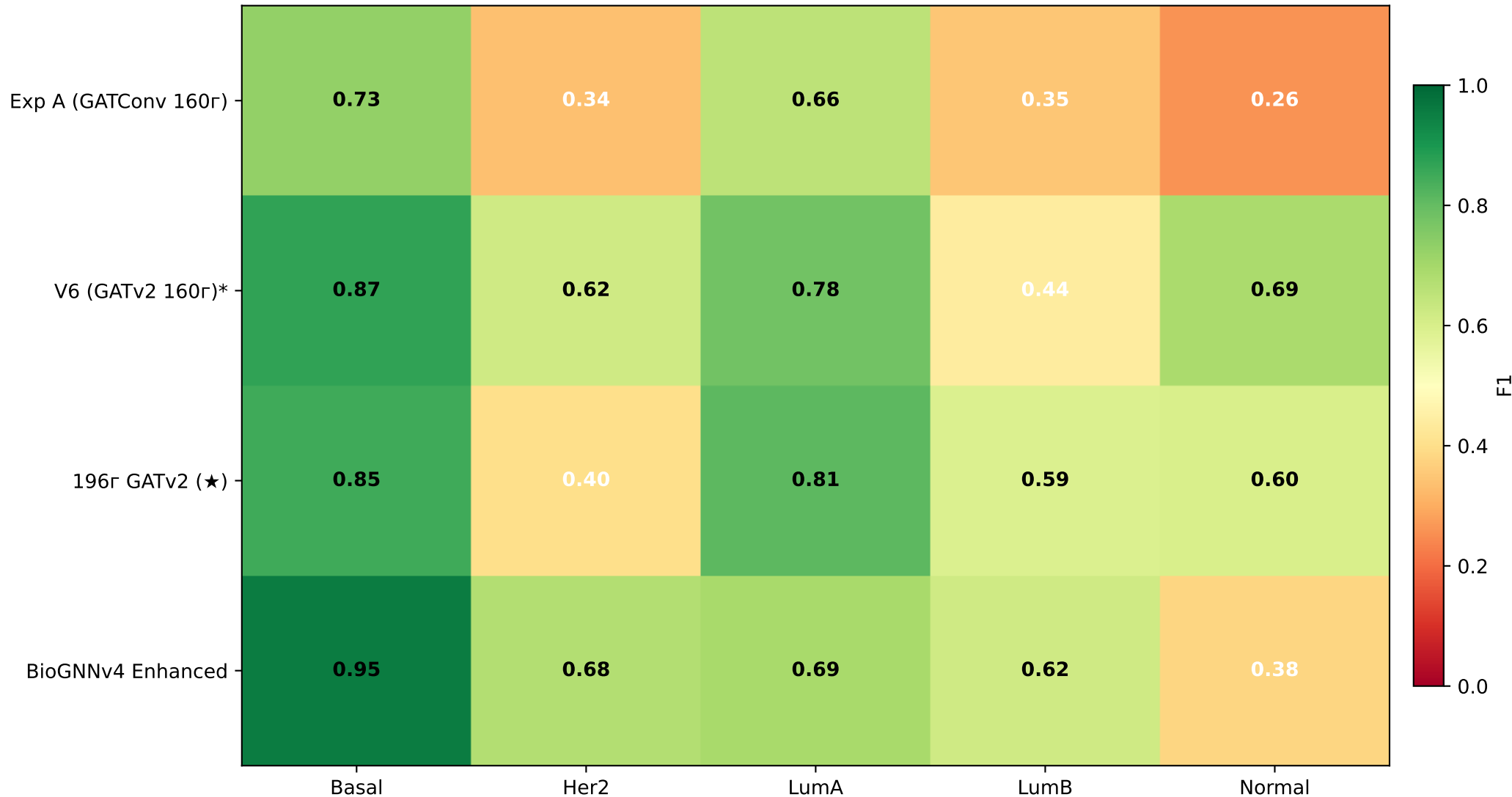
Macro F1 третира всичките 5 класа равностойно — по-честна метрика при дисбаланса 13.9×. Скокът при BioGNNv4 (0.54→0.66) идва от FocalLoss + dual readout.

D. Accuracy vs Macro F1 рамо до рамо ($\Delta = \text{Acc} - \text{F1}$)



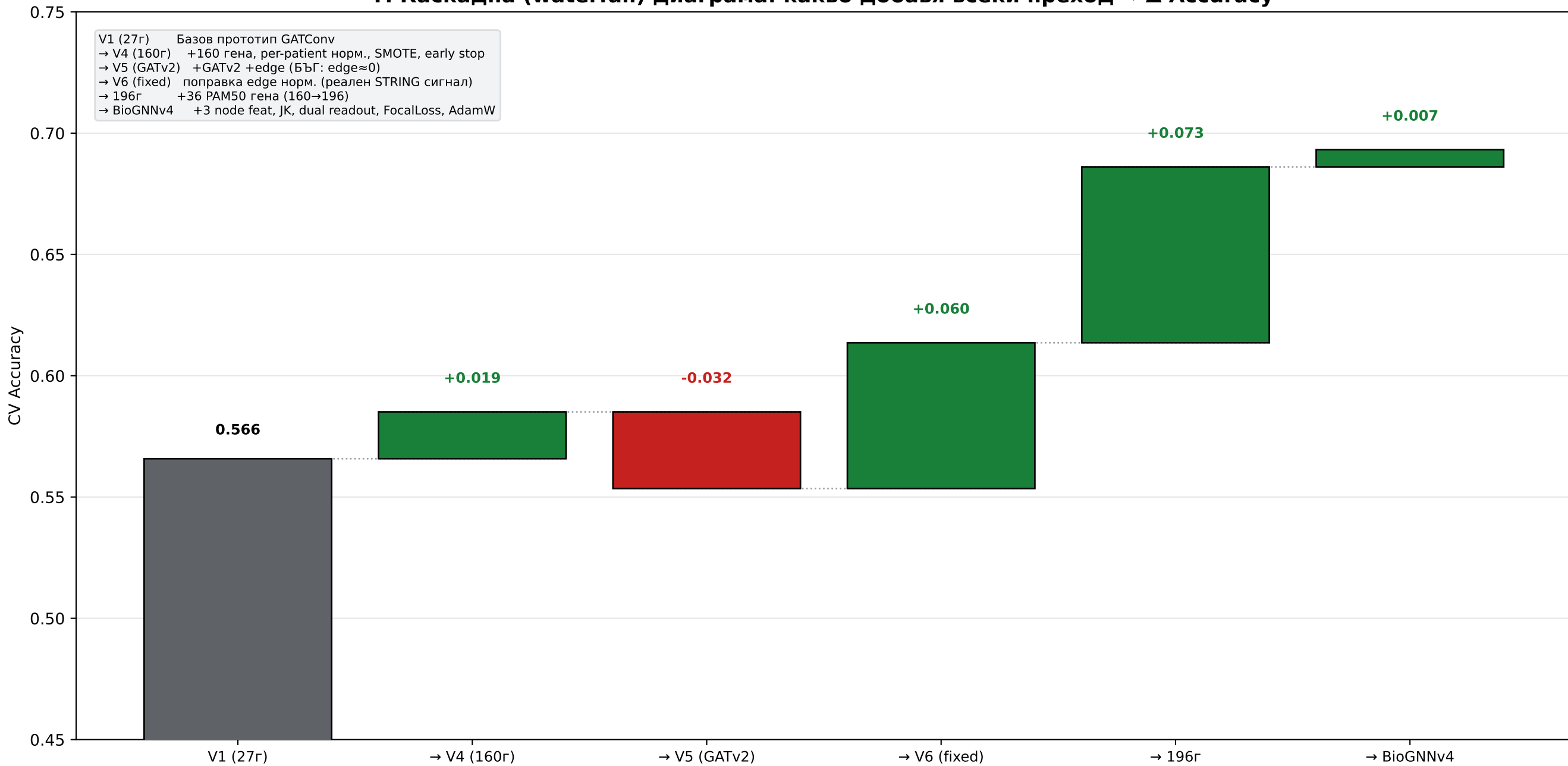
Голямо Δ (червено) = моделът разчита на честия *LumA*, но се проваля при редките класове. BioGNNv4 има най-малко Δ (0.03) → най-балансиран модел.

Е. Per-class F1 по версии (червено=слабо, зелено=силно)



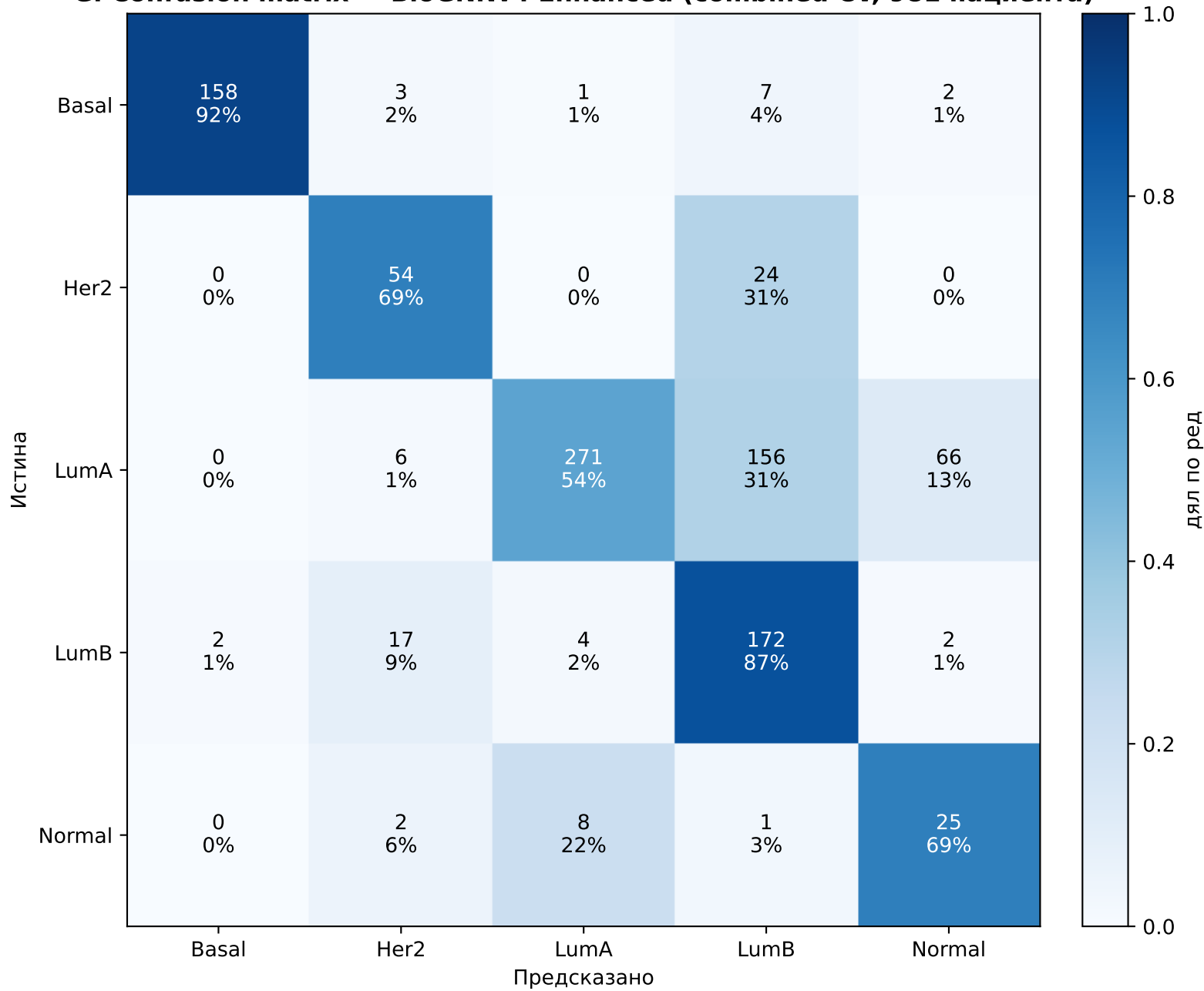
* V6 редът е завишен (оценен на full dataset, вкл. train). Виж как Normal и LumB остават проблемни; BioGNNv4 рязко вдига Her2 и LumB, но сваля Normal.

F. Каскадна (waterfall) диаграма: какво добавя всеки преход → Δ Accuracy



Зелено = подобрение, червено = регресия. Най-големите печалби: поправка на edge-бъга (+0.060) и добавяне на 36 PAM50 гена (+0.073). Архитектурните трикове в BioGNNv4 дават малко Асс, но много F1.

G. Confusion matrix — BioGNNv4 Enhanced (combined CV, 981 пациента)



Единственият модел с реална CM в result-файловете. Вижда се основното објуркване: LumA→LumB (156) и LumA→Normal (66). Basal се разпознава почти перфектно (158/171).

Н. Discrepancy panel — разминавания текст ↔ чекпойнт

#	Разминаване	Текстов източник твърди	Верификация от чекпойнт / реалност
1	Кой е 'най-добрият' модел	v4_results.txt: BioGNNv4 Acc=0.6932 (най-добър). CLAUDE.md/автор: 196g_09.06 е production.	Различни модели! BioGNNv4 (JK,3feat) има по-висок Acc И F1. 196g_09.06 (3L GATv2,1feat) е по-консерв.
2	BioGNNv4 чекпойнт име	v4_results.txt: './best_model_v4_196genes.pt' CLAUDE.md: best_model_v4_196genes.pt	Такъв файл ЛИПСВА. Реалният чекпойнт е last_model-17-06.pt (964,488 пар., JK+dual — съвпада).
3	best_model_v5_196genes.pt	CLAUDE.md го изброява (DropEdge, ~0.69).	ЛИПСВА на диска. v5DE не може да се верифицира.
4	V5 vs V6 архитектура	Материали §10: V6 е 'нова архитектура' спрямо V5.	Идентични state_dict форми (674,823 пар.). Разликата е CAMO edge-норм. бъгфикс в data_loader — невидим в теглата.
5	Брой параметри GATConv	Материали §10.1: GATConv V4 ~480K параметри.	Верифицирано: 344,327 параметри (GATv2=674,823 ✓).
6	Брой гени (етикети)	CLAUDE.md: 196 · baseline_results_196genes.txt: 184 baseline_results.txt: 157	RPI графът има 4180 ребра при 196-генните рунове; разлики идват от 'покрити в STRING' vs 'в панела'.
7	196g чекпойнт = BioGNNv4?	Подсказва се, че 196г е 'enhanced'.	НЕ. 196g_09.06 = 3L GATv2, 1 node feat (conv1.lin_l=512×1), lin1=128×64. Не е JK/dual. Различен от BioGNNv4.

★ Реален best според автора: best_model_tcga_196genes_09.06.pt (Acc=0.686, F1=0.543) — production-моделът в UI. Най-добър по метрики: BioGNNv4 / last_model-17-06.pt (Acc=0.693, F1=0.665).

Приложение · Списък на .pt чекпойнтите и статус на верификацията

Чекпойнт файл	Размер	Параметри	Архитектура (верифицирана)	Версия	Статус
best_model_tcga_160genes.pt	1.39 MB	344,327	GATConv 3L, 1 feat, mean pool	V4	✓ verified
Last_model_tcga_160genes(1).pt	2.71 MB	674,823	GATv2 3L +edge, 1 feat	V5 (buggy)	✓ verified
expA_gatconv_v4.pt	1.39 MB	344,327	GATConv 3L, 1 feat	Exp A	✓ verified
expA_gatconv_v4(1).pt	1.39 MB	344,327	GATConv 3L (дубликат)	Exp A	✓ verified
best_model_tcga_160genes_06,08,26.pt	2.71 MB	674,823	GATv2 3L +edge, 1 feat	V6 (fixed)	✓ verified
best_model_tcga_196genes_09.06.pt	2.71 MB	674,823	GATv2 3L +edge, 1 feat	196g ★	✓ verified
last_model-17-06.pt	3.87 MB	964,488	GATv2 3L +3feat +JK +dual +bn3	BioGNNv4	✓ verified
best_model_v4_196genes.pt	—	—	посочен в текста, но липсва	(BioGNNv4?)	✗ липсва
best_model_v5_196genes.pt	—	—	посочен в CLAUDE.md, но липсва	(v5 DropEdge?)	✗ липсва

7 .pt файла на диска — всичките 7 успешно презаредени и инспектирани (state_dict форми → архитектура). 2 файла, цитирани в документацията, не съществуват.